1982 年普通高等学校招生全国统一考试

1982 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 填表：

setlength{tabcolsep}{4pt}

hline

makebox[0.8cm]{} & makebox[3.0cm]{函数} & makebox[7.5cm]{使函数有意义的x 的实数范围} \

hline

1 & $y=\sqrt{-x^2}$ &underline{hspace{2.5em}} \

hline

2 & $y=\sqrt{(-x)^2}$ &underline{hspace{2.5em}} \

hline

3 & $y=10^{\lg x}$ &underline{hspace{2.5em}} \

hline

4 & $y=\lg 10^x$ &underline{hspace{2.5em}} \

hline

【答案】$\{0\}$，$\mathbb{R}$，$x>0$，$\mathbb{R}$.

【解析】

逐行考察使函数有意义所需的条件：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

解答题

2. 求 $(-1+\mathrm{i})^{20}$ 展开式中第 15 项的数值.

【解析】

二项式展开式的第 $r+1$ 项为：

$$T_{r+1}=\mathrm{C}_{20}^{r}(-1)^{20-r}\mathrm{i}^{r}$$

第 15 项对应 $r=14$，故：

$$T_{15}=\mathrm{C}_{20}^{14}(-1)^{6}\mathrm{i}^{14}=\mathrm{C}_{20}^{14}\mathrm{i}^{12}\mathrm{i}^{2}=-\mathrm{C}_{20}^{14}=-\mathrm{C}_{20}^{6}=-38760$$

所以第 15 项的数值为 -38760.

3. 在平面直角坐标系内，表中的方程表示什么曲线？并画出它们的图形：

setlength{tabcolsep}{4pt}

hline

makebox[0.8cm]{} & makebox[3.0cm]{方程} & makebox[3.0cm]{曲线名称} & makebox[5.8cm]{图形} \

hline

parbox[c][4.2cm][c]{0.8cm}{centering 1} &

parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{centering $4x^{2}+y^{2}=4$} &

parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{} &

parbox[c][4.2cm][c]{5.8cm}{} \

hline

parbox[c][4.2cm][c]{0.8cm}{centering 2} &

parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{centering $x-3=0$} &

parbox[c][4.2cm][c]{3.0cm}{} &

parbox[c][4.2cm][c]{5.8cm}{} \

hline

【解析】
1. (1)

4. 已知 $x-y=\frac{1}{2}$，$x^2+y^2=1$，求 x^2-y^2 的值.

【解析】
由 $x-y=\frac{1}{2}$ 得：

$$(x-y)^2=x^2-2xy+y^2=\frac{1}{4}$$

结合 $x^2+y^2=1$，可得：

$$2xy=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

于是：

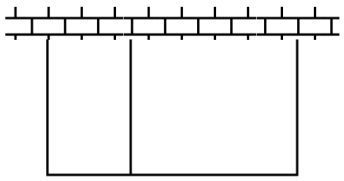
$$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2=1+\frac{3}{4}=\frac{7}{4}$$

所以 $x+y=\pm\frac{\sqrt{7}}{2}$. 因而：

$$x^2-y^2=(x-y)(x+y)=\frac{1}{2}\left(\pm\frac{\sqrt{7}}{2}\right)=\pm\frac{\sqrt{7}}{4}$$

两种符号分别对应实数解 $(x,y)=\left(\frac{1\pm\sqrt{7}}{4},\frac{\pm\sqrt{7}-1}{4}\right)$，其中两个 $\pm$ 取同号，因此两个值都能取到.

5. 以墙为一边，用篱笆围成长方形的场地，并用平行于一边的篱笆隔开（如图）. 已知篱笆的总长为定值 L，这块场地的长和宽各为多少时场地的面积最大？最大面积是多少？



【解析】

设垂直于墙的宽为 x，则两条侧边和中间隔栏共需 $3x$ 的篱笆，沿墙方向的长为 $L-3x$. 因为长、宽均为正数，所以 $0<x<\frac{L}{3}$.

场地面积为：

$$S=x(L-3x)=-3\left(x-\frac{L}{6}\right)^2+\frac{L^2}{12}$$

因此当且仅当 $x=\frac{L}{6}$ 时面积最大. 此时场地的长为 $L-3x=L-3\cdot\frac{L}{6}=\frac{L}{2}$，最大面积为 $\frac{L^2}{12}$.

6. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a.

1. (1)

【解析】

1. (1)

7. 已知定点 A，B 且 $AB=2a$，如果动点 P 到点 A 的距离和到点 B 的距离之比为 $2:1$，求点 P 的轨迹方程，并说明它表示什么曲线.

【解析】

取 AB 所在直线为横轴，从 A 到 B 为正方向，以 AB 中点为原点，纵轴取为过原点且垂直于 AB 的直线. 于是 $A=(-a,0)$、$B=(a,0)$.

设动点 $P=(x,y)$，由于比值有定义，$P\neq B$. 由题意：

$$\frac{PA}{PB}=2$$

即：

$$\frac{\sqrt{(x+a)^2+y^2}}{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}=2$$

两边均为非负数，平方得：

$$(x+a)^2+y^2=4\left((x-a)^2+y^2\right)$$

展开并移项，得到轨迹方程：

$$3x^2-10ax+3y^2+3a^2=0$$

配方可得：

$$\left(x-\frac{5a}{3}\right)^2+y^2=\left(\frac{4a}{3}\right)^2$$

所以轨迹是圆心为 $\left(\frac{5a}{3},0\right)$、半径为 $\frac{4a}{3}$ 的圆.

8. 求 $\tan 9^\circ+\cot 117^\circ-\tan 243^\circ-\cot 351^\circ$ 的值.

【解析】

利用诱导公式，$\cot 117^\circ=-\tan 27^\circ$、$\tan 243^\circ=\tan 63^\circ$、$\cot 351^\circ=-\cot 9^\circ$.

又因为 $\tan 63^\circ=\cot 27^\circ$，所以原式为：

$$\tan 9^\circ+\cot 9^\circ-\tan 27^\circ-\cot 27^\circ$$

对任意使式子有意义的角 α，有：

$$\tan\alpha+\cot\alpha=\frac{1}{\sin\alpha\cos\alpha}=\frac{2}{\sin 2\alpha}$$

故原式：

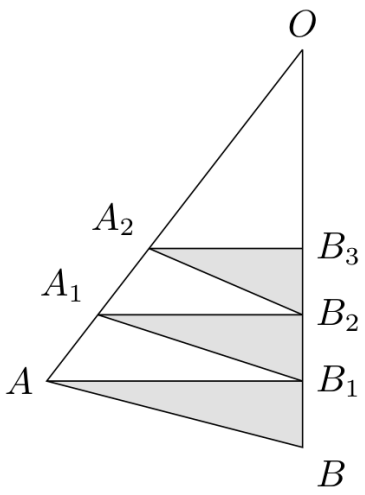
$$=\frac{2}{\sin 18^\circ}-\frac{2}{\sin 54^\circ}=2\cdot\frac{\sin 54^\circ-\sin 18^\circ}{\sin 18^\circ\sin 54^\circ}$$

又因为：

$$\sin 54^\circ-\sin 18^\circ=2\cos 36^\circ\sin 18^\circ=2\sin 54^\circ\sin 18^\circ$$

所以原式等于 $2\cdot 2=4$.

9. 如图，已知 $\triangle AOB$ 中，$OA=b$，$OB=a$，$\angle AOB=\theta$（$a\geq b$，θ 是锐角）. 作 $AB_1\perp OB$，$B_1A_1\parallel BA$；再作 $A_1B_2\perp OB$，$B_2A_2\parallel BA$；如此无限连续作下去. 设 $\triangle ABB_1$，$\triangle A_1B_1B_2$，… 的面积分别为 S_1，S_2，…，求无穷数列 S_1，S_2，… 的和.



【解析】

令 $A_0=A$，$B_0=B$，并令 S_{n+1} 表示三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 的面积．由 $AB_1\perp OB$，有 $AB_1=b\sin\theta$、$OB_1=b\cos\theta$，从而 $BB_1=a-b\cos\theta$、$S_1=\frac{1}{2}b\sin\theta(a-b\cos\theta)$.

由每次作出的平行线，三角形 OA_nB_n 与三角形 OAB 相似，所以 $\frac{OA_n}{OB_n}=\frac{b}{a}$．设 $r=\frac{b}{a}\cos\theta$.

在三角形 OA_nB_n 中，B_{n+1} 是 A_n 在 OB 上的垂足，所以 $OB_{n+1}=OA_n\cos\theta=r\,OB_n$.

因此相邻两个相似三角形的对应边长之比为 r，即 $\frac{A_nB_n}{A_{n-1}B_{n-1}}=r$.

同时，三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 与三角形 $A_{n-1}B_{n-1}B_n$ 的对应高和对应底边都按比例 r 缩小，所以 $\frac{S_{n+1}}{S_n}=r^2=\left(\frac{b}{a}\cos\theta\right)^2$.

因为 $a\geq b>0$，且 θ 为锐角，所以 $0<r<1$，并且 $a-b\cos\theta>0$，面积数列是无穷等比数列．于是：

$$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{S_1}{1-r^2}=\frac{\frac{1}{2}b\sin\theta(a-b\cos\theta)}{1-\frac{b^2}{a^2}\cos^2\theta}$$

又因为：

$$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{\frac{1}{2}b\sin\theta(a-b\cos\theta)}{\frac{(a-b\cos\theta)(a+b\cos\theta)}{a^2}}=\frac{a^2b\sin\theta}{2(a+b\cos\theta)}$$